ĐỀ LUYỆN SỐ 16 – BÀI 2 (1,0 điểm)

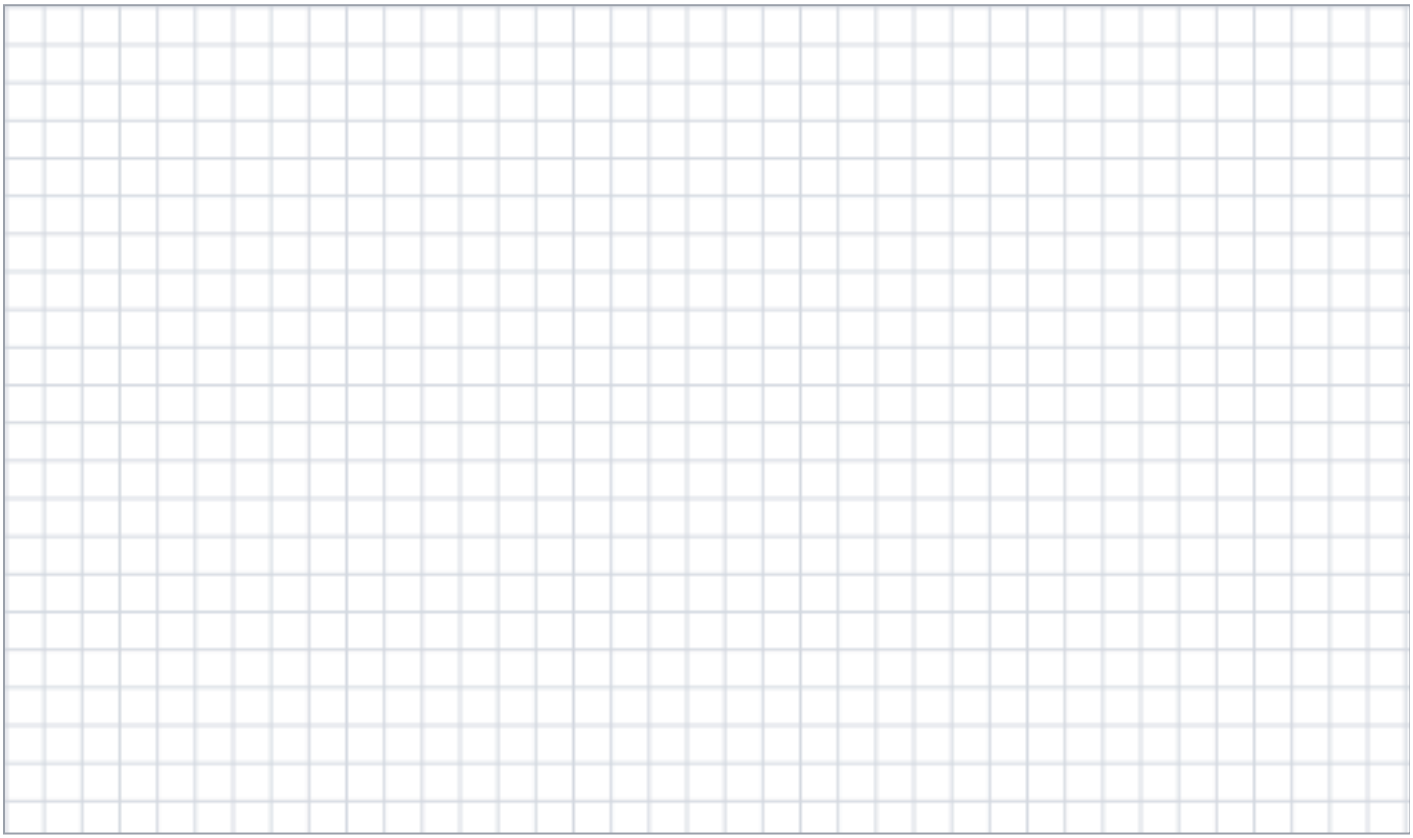
Phương trình bậc hai – điều kiện có nghiệm, định lí Viète · Hiệu hai nghiệm ($x_1 > x_2$) · Thời gian gợi ý: 10 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 2. *(1,0 điểm)* Cho phương trình $5x^2 + 2x - 4 = 0$.

a) Chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2.

b) Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức $A = x_1 - x_2$ với $x_1 > x_2$.



Tự soát:

☐ Tính đúng Δ (hoặc Δ′, a·c) và kết luận ☐ Ghi rõ "theo định lí Viète" S, P

☐ Biến đổi biểu thức về S, P (hoặc hạ bậc bằng nghiệm) ☐ Thay số, rút gọn phân số đúng

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 16

Hiệu hai nghiệm ($x_1 > x_2$)

Đáp số: a) $\Delta' = 1^2 - 5\cdot(-4) = 21 > 0$. b) $A = \dfrac{2\sqrt{21}}{5}$

a) $\Delta' = 1^2 - 5\cdot(-4) = 21 > 0$ nên phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2	0,25
b) Theo định lí Viète: $S = x_1 + x_2 = -\dfrac{2}{5}$, $P = x_1x_2 = -\dfrac{4}{5}$	0,25
$A^2 = (x_1 - x_2)^2 = S^2 - 4P = \dfrac{4}{25} + \dfrac{16}{5} = \dfrac{84}{25}$	0,25
$x_1 > x_2$ nên $A > 0$: $A = \dfrac{\sqrt{84}}{5} = \dfrac{2\sqrt{21}}{5}$	0,25
Tổng	**1**

Hay bị trừ điểm: Lấy cả A = −2√21/5 · Sai dấu 4P khi P âm

Dạng bài tham khảo: Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (Cụm 8, đề 1: biểu thức chứa $(x_1 - x_2)^2$) (số liệu đã đổi).